

HISTOIRES D'OS - KIT PÉDAGOGIQUE

Activité 1

Trouver l'astragale

Une enquête progressive pour observer un os sans le nommer, le localiser dans le pied, distinguer talus, calcaneum et talon, puis transférer la méthode avec prudence.

PUBLIC
8-12 ans

CLASSE
27 / 45 / 70 min

MUSÉE
Scénario guidé de 38 min

LONGUEUR
24 pages

Dans ce kit

1. Guide d'encadrement
2. Fiche élève
3. Supports d'enquête et de vérification
4. Corrigé et grille d'évaluation
5. Sources, crédits et limites

Candidat pour une revue scientifique ciblée et un test adulte. Validation anatomique humaine requise avant un test avec des élèves.

Impression : guide et corrigé pour l'adulte; fiche pour chaque élève; supports à projeter ou imprimer. Le sens des schémas ne dépend pas de la couleur.

Version : 2.0 - 4 août 2026. Source canonique : le présent fichier HTML.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 1

Guide d'encadrement

Trouver l'astragale

Un déroulement autonome pour la classe ou la médiation, avec une révélation progressive et des formulations scientifiques prudentes.

PUBLIC

Adultes encadrants

ÉLÈVES

8-12 ans

DURÉES

27 / 45 / 70 min

VERSION

2.0

Test adulte possible après lecture des limites. Validation anatomique humaine requise avant un test élève.

1. En bref

Les élèves commencent par décrire un « os mystère » sans connaître sa place. Ils proposent ensuite une localisation sur un schéma neutre du pied, la justifient avec deux indices, puis confrontent leur hypothèse à un schéma légendé et à deux vues anatomiques. Une comparaison avec un autre mammifère est proposée en prolongement, sans demander une identification experte.

2. Objectifs et production finale

- Distinguer une observation d'une hypothèse.
- Localiser le talus, aussi appelé astragale dans le projet, dans le tarse.
- Distinguer le talus, le calcanéum et la région couramment appelée talon.
- Justifier une proposition avec au moins deux indices visibles ou spatiaux.
- Conclure sans transformer une ressemblance en preuve.

À DIRE

« Décris ce que tu vois. Propose une place. Donne deux indices. Puis vérifie et corrige si nécessaire. »

3. Vocabulaire stabilisé

Terme adulte	À dire aux 8-12 ans	Limite à conserver
Talus	Os du tarse situé sous la jambe, au-dessus du calcanéum.	Ne pas dire qu'il forme le talon visible.
Astragale	Autre nom employé dans le projet et dans certains contextes historiques ou archéologiques.	En anatomie humaine moderne, le terme de référence est talus.
Calcanéum	Grand os placé sous le talus, vers l'arrière du pied.	Il n'est pas synonyme de talus.
Talon	Région située à l'arrière du pied.	Une région du corps n'est pas le nom d'un seul os.
Tarse	Groupe d'os entre la jambe et le reste du pied.	La simplification ne montre pas tous les détails.
Cheville	Région où la jambe rencontre le pied.	L'articulation implique notamment tibia, fibula et talus; elle ne se réduit pas à un point dessiné.

4. Choisir le format

Format	Durée	Étapes	Usage conseillé
Court	27 min	Étapes 1 à 6, puis conclusion orale. Réponses brèves; comparaison animale et seconde orientation reportées.	Découverte en classe. Inclut 2 min de transitions.
Principal	45 min	Étapes 1 à 6, transfert sur une seconde orientation humaine, conclusion écrite; comparaison animale orale facultative.	Séance de classe. Inclut 3 min de transitions.
Approfondi	70 min	Neuf étapes, fiche complète, comparaison animale écrite et discussion des limites.	Classe ou atelier long. Inclut 6 min de transitions.

5. Matériel et préparation

- Une fiche élève par personne ou binôme. Distribuer les pages 1 à 3 avant l'enquête et la page de révélation seulement à l'étape 6.
- Le support 1 « os mystère », puis le support 2 « pied neutre ».
- Les supports de vérification, gardés hors de vue au départ.
- Crayons; projection facultative.
- En musée : original uniquement s'il est manipulable et si les règles de l'institution l'autorisent; sinon photographie, réplique ou modèle validé par l'institution et une personne compétente.

À PRÉPARER

Ne montrer ni le schéma légendé ni les vues BodyParts3D avant la formulation des hypothèses.
Les images où le talus est hachuré ou coloré servent à la vérification, pas au lancement.

6. Progression centrale

Étape	Temps court / principal / long	Consigne et matériel	Organisation et action	Production attendue	Relance, erreur, critère
1. Mission	2 / 4 / 5 min	Présenter le support 1 sans nommer l'os.	Groupe; idées initiales brèves.	Une question ou une première proposition.	Relance : « Que faudrait-il observer ? » Erreur : chercher le nom. Critère : accepte d'enquêter.
2. Observer	3 / 4 / 6 min	Comparer les vues A et B de l'os mystère.	Seul ou binôme; regarder forme, reliefs et surfaces.	Trois détails visibles.	Relance : « Peux-tu le montrer ? » Erreur : interpréter. Critère : détails observables.
3. Décrire	4 / 5 / 7 min	Écrire sans utiliser un nom anatomique.	Individuel; compléter la tâche 1.	Phrase ou liste descriptive.	Relance : banque de mots. Erreur : « c'est un os du pied ». Critère : trois caractéristiques.
4. Localiser	5 / 6 / 8 min	Distribuer le support 2 neutre.	Binôme; entourer un os ou une petite zone.	Localisation et hypothèse séparées.	Relance : « Entre quelles parties ? » Erreur : entourer tout le pied. Critère : zone précise.
5. Justifier avant révélation	4 / 5 / 7 min	Demander deux indices visibles sur les supports neutres.	Individuel puis échange.	Deux liens « indice donc proposition ».	Relance : forme et position proposée. Erreur : employer une légende non encore montrée. Critère : deux arguments distincts disponibles à ce moment.
6. Vérifier	5 / 6 / 9 min	Montrer le schéma légendé puis les vues BodyParts3D et distribuer la dernière page.	Collectif; comparer et corriger.	Talus, calcaneum et talon distingués.	Relance : « Qu'est-ce qui change ? » Erreur : talus = talon. Critère : correction explicite.
7. Comparer	— / 4 min oral facultatif / 7 min	Montrer le squelette de mouton uniquement comme prolongement exploratoire.	Binôme; repérer une région, sans identifier un os précis.	Une ressemblance, une différence visible, une limite.	Relance : « Que peux-tu vraiment conclure ? » Erreur : pieds identiques. Critère : comparaison prudente.
8. Transférer	— / 4 / 7 min	Présenter la seconde orientation humaine.	Individuel; localiser puis expliquer.	Une réponse avant/après vérification.	Relance : « Ton indice fonctionne-t-il encore ? » Erreur : mémoriser la couleur. Critère : utilise la position.

Étape	Temps court / principal / long	Consigne et matériel	Organisation et action	Production attendue	Relance, erreur, critère
9. Conclure	2 min oral / 4 / 8 min	Compléter la phrase finale.	Individuel; trace courte.	Conclusion avec certitude qualifiée.	Relance : « Sûr, probable ou à vérifier ? » Critère : observation, localisation et limite.
Transitions	2 / 3 / 6 min	Distribution, changement de support et consignes.	Temps réservé, non ajouté aux tâches.	Passages calmes entre enquête et révélation.	Les totaux 27 / 45 / 70 min incluent cette marge.

7. Différencier sans changer la mission

Pour les 8-10 ans ou pour alléger	Pour les 10-12 ans ou pour approfondir
Réponse orale, dessin, pointage, banque de mots, phrase à compléter, un adulte scribe. La comparaison animale peut rester collective.	Faire qualifier le degré de certitude, comparer deux orientations et expliquer pourquoi une image colorée ne constitue pas une preuve autonome.

8. Réponses attendues et évaluation

Le corrigé reprend exactement les six tâches de la fiche. L'évaluation porte sur la méthode, pas sur la mémorisation d'une liste de termes. Une réponse est réussie si l'élève décrit avant d'interpréter, localise une zone plausible, distingue talus, calcanéum et talon après vérification, utilise deux indices et formule une limite.

9. Scénario musée guidé - 38 minutes, à adapter

Matériel minimal : supports neutres et légendés, photographie agrandie ou projection, cartes de vote ou support collectif, crayons et une trace courte. Définir avec l'institution la taille du groupe, les lignes de vue, la circulation et la façon de masquer un cartel qui révélerait la réponse.

Temps	Dispositif	Question et action	Solution sans manipulation
0-4	Groupe face au dispositif, si l'espace le permet.	Nommer le statut : original, photographie, réplique ou modèle. Présenter les règles.	Photographie agrandie ou projection dans un espace d'enquête séparé.
4-10	Support 1 neutre.	« Que voyez-vous sans nommer ? » Recueillir trois descriptions.	Chaque binôme pointe un détail sur la reproduction.
10-16	Échange oral.	Distinguer ce qui est vu de ce qui est supposé.	Deux colonnes sur un support collectif.
16-23	Support 2 neutre.	Localiser et donner deux indices.	Vote par cartes ou pointage à distance.
23-29	Support légendé.	Révéler, distinguer talus, calcanéum et talon, autoriser la révision.	Projection ou reproduction papier.
29-34	Second mammifère si disponible.	Repérer seulement une région comparable et une différence.	Photographie du squelette de mouton fournie.
34-38	Conclusion collective.	« Qu'est-ce qui est observé, probable et encore à vérifier ? »	Trace orale ou phrase sur la fiche.

À NE PAS AFFIRMER

Ne jamais supposer qu'un musée possède ce type de collection. Ne pas toucher un objet patrimonial sans autorisation. Une photographie, une réplique ou un modèle est une variante possible, pas un remplacement intégral de l'original. Tester le scénario dans l'espace réel; si 38 minutes devant une vitrine gênent la circulation, mener l'enquête sur reproduction puis observer brièvement l'objet, si l'institution l'autorise.

10. Prolongement numérique ou 3D

Aucun modèle 3D public n'est requis pour l'activité. Les deux vues fixes BodyParts3D suffisent à comparer les orientations. Si un modèle validé par l'institution et une personne compétente est ajouté ultérieurement, demander : « Fais tourner le pied jusqu'à retrouver la position montrée sur le schéma, puis décris ce qui reste au-dessus et au-dessous du talus. » Le modèle sert à observer; il n'est pas une autorité scientifique autonome.

11. Correspondance PER provisoire

L'activité **contribue à certains éléments de MSN 27** au cycle 2, « Identifier les différentes parties de son corps, en décrire le fonctionnement et en tirer des conséquences pour sa santé », par un travail local de représentation et de localisation. Elle ne travaille ni le fonctionnement locomoteur ni les conséquences pour la santé, et ne valide à elle seule aucune attente fondamentale de MSN 27 : elle ne fait pas repérer l'ensemble des os principaux ni distinguer les types d'articulations. Le noyau humain peut s'intégrer dans une séquence de 5e-6e; la comparaison régionale avec le mouton peut s'intégrer comme prolongement exploratoire en 7e-8e, à vérifier et adapter. Aucune correspondance autonome n'est retenue ici pour MSN 26, SHS 22, L1 25 ou Arts visuels.

12. Limites et validations nécessaires

- Les schémas du projet sont des prototypes de médiation, fondés sur plusieurs références; une validation par une personne anatomiste reste nécessaire.
- Le transfert au mouton porte sur une région comparable, pas sur l'identification experte d'un os; une validation en anatomie comparée reste requise.
- Le test adulte vérifie la conduite, la compréhension et la durée. Un test élève vient seulement après les validations scientifique et pédagogique humaines.
- L'impression physique, le contrôle Word natif et un test avec des technologies d'assistance doivent encore être documentés séparément.

Plan d'impression

Chaque élève : pages 1 à 3 au lancement; page de révélation après l'étape 6.

Adulte : guide et corrigé.

Groupe : supports dans l'ordre 1, 2, puis vérification.

Sans couleur : les hachures et légendes conservent l'information.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 1

Fiche élève

Enquête sur un os mystère

PUBLIC
8-12 ans**MISSION**
Observer et localiser**TRAVAIL**
Seul ou en binôme**VERSION**
2.0

Fiche pilote. Utilisation avec des élèves après validation scientifique et pédagogique humaine.

Prénom :

Date :

Classe / groupe :

Le PDF est une fiche papier sans champs de formulaire. Pour répondre numériquement, utiliser la version Word éditable.

Ta mission

Observe un os mystère, propose où il se place dans le pied, donne deux indices, puis vérifie et corrige ta réponse si nécessaire.

1. J'observe sans nommer

Regarde les vues A et B du support 1. Écris ou dessine au moins trois détails vraiment visibles.

Mots possibles : arrondi - creux - bosse - surface lisse - étroit - large - bord - relief.

2. Je sépare observation et hypothèse

J'observe

Un détail que je peux montrer :

Je suppose

Une place possible dans le corps :

3. Je cherche sa place

Sur le support 2, entoure un os ou une petite zone. N'entoure pas tout le pied.

Ma proposition : l'os mystère pourrait se trouver

_____.

4. Je donne deux indices différents

Utilise seulement ce que les supports 1 et 2 montrent déjà. Tu pourras ajouter des indices après la révélation.

Indice 1 : je propose cette place parce que...

Indice 2 : un autre détail visible qui soutient ma proposition est...

5. Je vérifie, je transfère et je distingue

N'ouvrez cette page qu'au signal de l'adulte. Observe le support de vérification puis la seconde orientation. Complète ensuite :

Mot	Ce que j'ai compris
Talus / astragale	
Calcanéum	
Talon	

Sur la seconde orientation, je retrouve l'os grâce à :

_____.

Après vérification, je garde / je corrige ma proposition parce que :

_____.

6. Prolongement facultatif : je compare avec prudence

Seulement si l'adulte propose le support d'un autre mammifère : écris une ressemblance, une différence visible sur les supports et une chose qu'il faudrait encore vérifier.

Une ressemblance	Une différence	À vérifier

Ma conclusion : « Je situe probablement le talus/astragale _____.
Mes deux indices sont _____ et _____. Je dois encore vérifier _____. »

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 1

Supports d'enquête

Trouver l'astragale

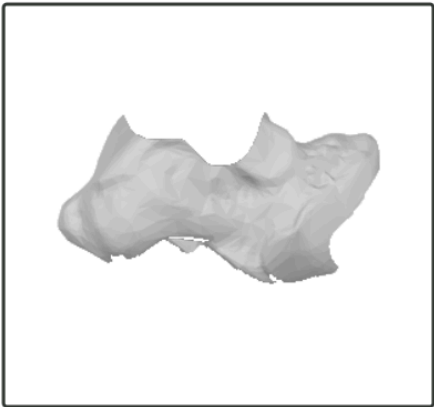
Présenter les supports dans l'ordre. Les supports 3 et 4 révèlent la réponse.

USAGE Projection ou impression	ORDRE 1, 2, puis 3-4
COULEUR Facultative	VERSION 2.0

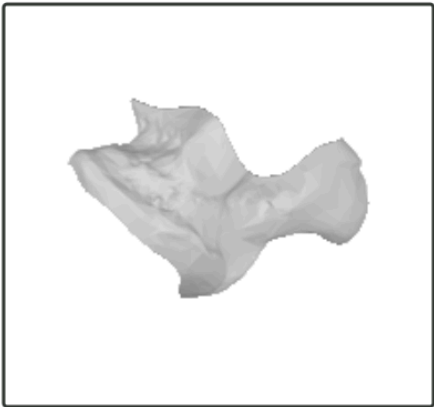
Support 1 - L'os mystère

Os mystère : deux orientations à comparer

Décris uniquement ce qui est visible avant de proposer sa place.



Vue A



Vue B

Dérivé de BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP : extraction du surlignage, niveaux de gris.
Support d'enquête à confronter aux vues complètes; validation anatomique humaine requise.

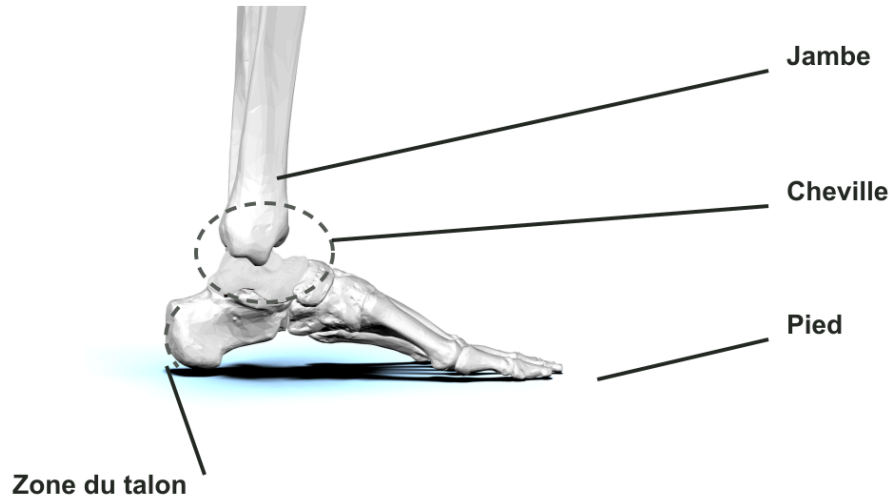
Comparer les vues A et B. Décrire avant de nommer.

Dérivé de BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP : extraction du surlignage et passage en niveaux de gris. Validation anatomique humaine requise.

Support 2 - Chercher une place

Support d'enquête : où placerais-tu l'os mystère ?

Vue latérale issue de BodyParts3D. Entoure un os ou une petite zone, puis justifie ton choix.



BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP : couleur du surlignage neutralisée et annotations ajoutées.
La géométrie osseuse provient du rendu source; validation anatomique humaine requise.

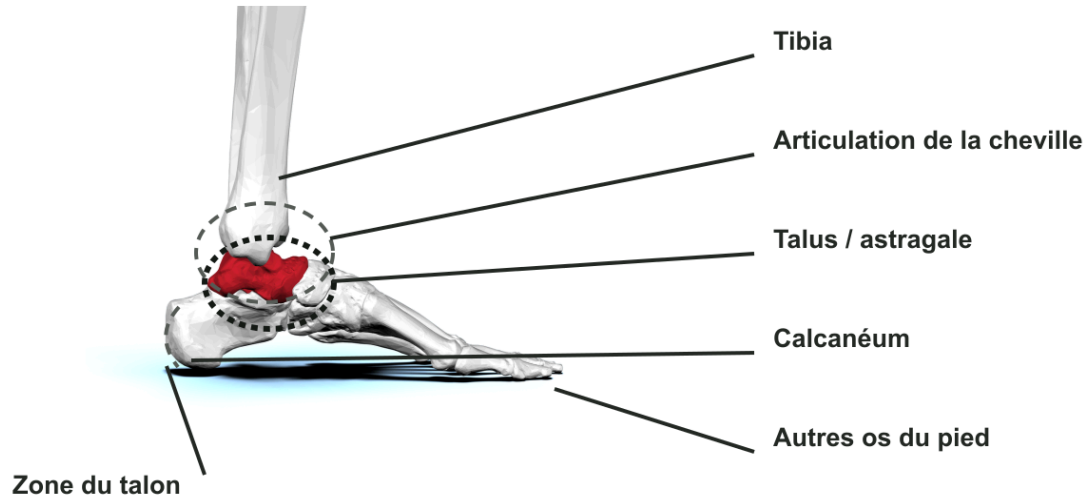
Entourer un os ou une petite zone. La jambe, le pied, la cheville et la zone du talon servent de repères ordinaires.

Dérivé de BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP : surlignage neutralisé et annotations ajoutées.

Support 3 - Vérifier la localisation

Localiser le talus, aussi appelé astragale dans le projet

Le talus est repéré par la couleur, un contour discontinu, une flèche et une légende.



BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP : annotations et contour ajoutés; rendu redimensionné.
Le talon est une région; le calcanéum et le talus sont deux os distincts. Validation humaine requise.

Le talus/astragale est identifié par la couleur, un contour discontinu, une flèche et une légende; le sens reste lisible en niveaux de gris.

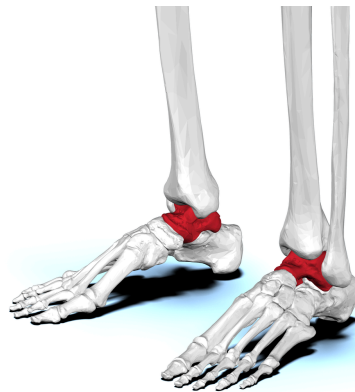
Dérivé annoté de BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP. Validation humaine des annotations requise.

Support 4 - Comparer deux orientations anatomiques



Vue latérale. Le talus est repéré en rouge et par la légende.

BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP, via Wikimedia Commons. Image redimensionnée et compressée; diffusion sous la même licence.



Vue antérolatérale. La forme apparente change avec l'orientation.

BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP, via Wikimedia Commons. Image redimensionnée et compressée; diffusion sous la même licence.

À OBSERVER

La couleur sert au repérage après l'enquête. La position sous la jambe et au-dessus du calcaneum est l'indice principal à verbaliser.

Support 5 - Prolongement comparatif



Comparer une région, pas identifier un os précis. Repérer le membre postérieur et la région où la jambe rejoint le pied. Dire ce qui ressemble au cas humain et ce qui diffère sur les supports.

Museum of Veterinary Anatomy FMVZ USP / Wagner Souza e Silva, édition antérieure Rodrigo Tetsuo Argenton, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Fichier redimensionné de 3790 × 3032 à 1400 × 1120 px.

Peut s'intégrer comme prolongement exploratoire en 7e-8e ou en atelier long, à vérifier et adapter.
L'homologie et l'orientation précises doivent être validées par une personne compétente en anatomie comparée avant un usage élève autonome.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 1

Corrigé et évaluation

Trouver l'astragale

PUBLIC Adultes	CORRESPONDANCE 6 tâches de la fiche
BUT Raisonner, pas réciter	VERSION 2.0

Corrigé tâche par tâche

Tâche	Éléments attendus et réponses acceptables	Critère de réussite	Erreur et relance	Certitude
1. Observer	Trois détails montrables : contours irréguliers, reliefs, creux, parties arrondies ou surfaces paraissant lisses. Un dessin annoté est acceptable.	Au moins trois observations sans nom d'emplacement.	Erreur : « c'est un os du pied ». Relance : « Que peux-tu montrer du doigt ? »	Observation directe du support.
2. Séparer	Colonne observation : détail visible. Colonne hypothèse : place possible. Les hypothèses variées sont acceptables au départ.	Les deux phrases n'ont pas le même statut.	Erreur : présenter une supposition comme un fait. Relance : « L'image le montre-t-elle vraiment ? »	L'hypothèse reste provisoire.
3. Localiser	Petite zone du tarse, sous la jambe et au-dessus de l'arrière du pied. « Près de la cheville, dans le pied » est acceptable si la zone est précise.	Zone limitée et révisable.	Erreur : tout le talon ou tout le pied. Relance : « Quel os touche la jambe ? »	Localisation confirmée par les supports 3 et 4.
4. Deux indices initiaux	Indices disponibles avant révélation : détail de forme sur les vues A-B; position proposée sous la jambe ou entre plusieurs os sur le pied neutre; cohérence entre la forme observée et la petite zone choisie. Les termes calcanéum et talus ne sont pas attendus à ce stade.	Deux arguments distincts reliés à la proposition avec les informations déjà visibles.	Erreur : citer une légende non encore montrée ou répéter le même indice. Relance : « Quel détail vois-tu maintenant ? »	Indices d'hypothèse, pas identification experte.
5. Vérifier et transférer	Talus/astragale : os du tarse sous la jambe. Calcanéum : os sous le talus vers l'arrière. Talon : région du corps à l'arrière du pied. Sur la seconde orientation, l'élève retrouve l'os par sa position et dit ce qu'il maintient ou corrige.	Les trois notions ne sont pas synonymes et la révision est explicitée.	Erreur : talus = talon ou mémorisation de la couleur seule. Relance : « Qu'est-ce qui reste au-dessus et au-dessous ? »	Terminologie appuyée par les sources; schéma à valider humainement.
6. Comparer et conclure	Prolongement facultatif. Ressemblance : région de jonction entre membre et pied. Différence : un écart visible sur les supports, sans en déduire seul une différence anatomique ou locomotrice. Limite : la photo entière ne permet pas d'identifier sûrement le talus. Conclusion avec « probablement » ou « à vérifier ».	Une ressemblance, une différence visible, une limite et une conclusion prudente.	Erreur : « même forme donc même os » ou interpréter la posture d'un squelette monté. Relance : « Quelle donnée manque ? »	Transfert régional seulement; validation comparative requise.

Grille courte d'évaluation

Critère observable	Acquis	En cours	À reprendre
Décrit à partir de ce qui est visible	3 détails précis	1-2 détails	Nom ou interprétation seule
Localise une zone précise	Tarse sous la jambe	Région proche	Tout le pied ou autre région
Distingue talus, calcanéum et talon	3 notions distinguées	Une hésitation	Notions confondues
Utilise deux indices	2 indices distincts	1 indice	Aucun indice visible
Formule avec prudence	Certitude qualifiée	Limite implicite	Affirmation sans limite
Transfère la méthode	Ressemblance, différence, limite	Deux éléments sur trois	Ressemblance prise pour preuve

Formulations utiles

À dire « Le talus, aussi appelé astragale dans le projet, est un os du tarse. Il se trouve sous les os de la jambe et au-dessus du calcanéum. »	À éviter « Le talus est le talon », « c'est un petit os compact » ou « la ressemblance suffit à l'identifier ».
--	--

Décision pédagogique

Ne pas retirer des points pour un terme oublié si la méthode est comprise. Autoriser une correction après révélation : réviser une hypothèse à partir de nouveaux indices fait partie de la réussite.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 1

Sources, crédits et limites

Traçabilité autonome des documents imprimés et éditables.

VERSION 2.0	DATE 4 août 2026
STATUT SCIENTIFIQUE Validation humaine requise	DROITS Voir chaque média

Sources anatomiques et terminologiques

1. Khan, I. A. et Varacallo, M. A., *Anatomy, Bony Pelvis and Lower Limb, Foot Talus*, StatPearls, mise à jour 2023, sections « Introduction » et « Structure and Function » : position et articulations. NCBI Bookshelf NBK541086.
2. MacGregor, R. et Byerly, D. W., *Anatomy, Bony Pelvis and Lower Limb: Foot Bones*, StatPearls, mise à jour le 24 mai 2026, sections consacrées au tarse et au calcanéum. NCBI Bookshelf NBK557447.
3. FIPAT, *Terminologia Anatomica, 2nd edition*, partie 2, rubrique « Ossa pedis » : termes *Talus* et *Calcaneus*. FIPAT TA2, partie 2.
4. Carè, Barbara, « From the astragalus to the heel: revisiting the anatomy of Achilles' mythical invulnerability », *Bulletin of the Institute of Classical Studies*, 69(1), 2026, p. 202-216, section « Astragalos, the anklebone: a bone to stand on » pour la relation terminologique talus/astragale. DOI : 10.1093/bics/qbag009. Le texte n'autorise pas automatiquement la réutilisation de ses figures.

Sources de conception des schémas

Les trois SVG sont des compositions d'annotation modifiables fondées sur les rendus BodyParts3D existants. La géométrie osseuse n'est pas redessinée : le script du projet extrait le surlignage du talus, neutralise sa couleur pour l'enquête et ajoute les repères. Ces dérivés restent sous CC BY-SA 2.1 JP et ne constituent pas une source anatomique autonome. Une personne anatomiste doit encore valider les annotations avant publication définitive.

Médias inclus

Fichier	Crédit et licence	Usage et transformation
silhouette-os-enquete.* schema-pied-enquete.* schema-localisation-talus.* trois rasters intermédiaires	BodyParts3D / DBCLS; annotations Histoires d'os, 2026. Sources : vue latérale et vue antérolatérale. CC BY-SA 2.1 JP.	SVG modifiables et PNG dérivés par extraction, neutralisation ou annotation; transformations indiquées, même licence et validation humaine requise.
talus-humain-vue-laterale-bodyparts3d.png talus-humain-vue-antérolaterale-bodyparts3d.png	BodyParts3D / DBCLS. notice BodyParts3D. CC BY-SA 2.1 JP.	Repérage après enquête; images redimensionnées et compressées, diffusées sous la même licence.
squelette-mouton-mav-usp.jpg	Museum of Veterinary Anatomy FMVZ USP / Wagner Souza e Silva; édition antérieure Rodrigo Tetsuo Argenton. notice du fichier. CC BY-SA 4.0.	Fichier redimensionné de 3790 × 3032 à 1400 × 1120 px; prolongement régional, sans identification précise du talus.

Médias exclus du kit test

- Le pied de mouton attribué à Dundee : chaîne de licence contradictoire entre les plateformes, à résoudre avant republication.
- L'ancienne jambe de vache : édition, reproduction et preuve du domaine public à établir avant republication.
- La planche LeConte 1922 : mention « no known restrictions » insuffisante comme licence, à documenter avant republication.
- Les modèles 3D privés ou MorphoSource : sources, licences ou permissions insuffisantes pour une diffusion web, PDF, DOCX ou GitHub.

Portée scientifique et pédagogique

Le kit introduit une démarche d'observation et de localisation. Il ne forme pas à l'identification anatomique ou archéozoologique experte. La comparaison animale porte sur la région du membre et reste à valider. Les références scientifiques ne valident pas automatiquement les droits de leurs illustrations.

Validations encore nécessaires

- Barbara Carè ou une personne anatomiste : terminologie, schémas et formulations.
- Personne compétente en anatomie comparée : prolongement sur le mouton.
- Personne enseignante : durée, niveau de lecture, espaces de réponse et critères.
- Institution muséale : faisabilité du scénario dans son contexte et règles de manipulation.
- Responsable des droits : archivage des preuves par fichier exact.
- Responsable accessibilité : Word natif, technologie d'assistance et impression physique.

Traçabilité : **Page de l'activité, mises à jour et crédits en ligne.**